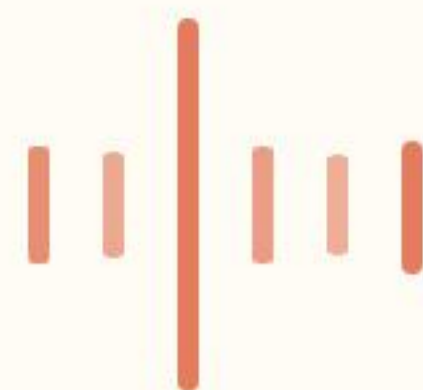


AGING & LONGEVITY • AI HYPOTHESIS

HearBeat

Переосмислення турботи про літніх людей через проактивний AI-аналіз голосу



Кейсове завдання | Відбір на Digital Future Hackathon

Проблема: Невидимі кризи самотності

01. ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ БІЛЬ

- Літні люди часто залишаються наодинці з прогресуючими проблемами: **депресією, когнітивними розладами (деменція)** та серцево-судинними змінами.
- Вони схильні **приховувати або не помічати** перші симптоми погіршення стану під час рідкісних дзвінків родичам («у мене все добре»).
- Справжня проблема не в тому, що медична допомога повільна, а в тому, що вона **запитується занадто пізно**, коли криза вже сталася.

У чому головний біль?

"Головний біль суспільства — це невідворотність раптового погіршення здоров'я самотніх батьків, про яке родичі дізнаються лише постфактум."

Стара логіка: Реактивний моніторинг

02. ЯК ЦЕ ВИРІШУЄТЬСЯ ЗАРАЗ

- **Кнопки SOS та трекери:** Вимагають від літньої людини дисципліни (носити заряджений браслет) або фізичної здатності натиснути кнопку в момент нападу.
- **Планові дзвінки:** Дзвінки від соцпрацівників або родичів раз на кілька днів дають лише суб'єктивну та поверхневу картину.
- **Суть старої парадигми:** Система чекає, поки проблема проявиться фізично і користувач сам здійснить дію для виклику допомоги.

Чому це не працює?

Люди з деменцією забувають одягати трекери. Люди в стані депресії не хочуть нікого турбувати. Система залишається сліпою до моменту катастрофи.

AI-Гіпотеза: Від реактивного до проактивного

03. НОВА ЛОГІКА AI

Стара логіка

Чекати на гострий симптом або дію від користувача.

AI як «пришвидшувач» просто швидше б відправляв сповіщення після натискання кнопки SOS, але логіка лишається старою — реагування на факт трагедії.

AI робить це ІНАКШЕ

AI інтегрується у звичайну щоденну розмову по телефону або з розумною колонкою.

Він безперервно аналізує **акустичні біомаркери голосу** (темп, мікротремор, довжина пауз) для виявлення депресії чи деменції на ранніх, прихованих стадіях.

“

«Користувачі обирають HearBeat, тому що він захищає здоров'я та життя літніх людей через звичайну щоденну розмову, не змушуючи їх носити жодних датчиків, змінювати звички чи почуватися хворими».

— ЧОМУ КОРИСТУВАЧ ОБЕРЕ НОВЕ РІШЕННЯ

Як AI фундаментально змінює процес

04. ТЕХНОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ

01

Пасивний збір мовлення

Ніяких додатків чи браслетів. Літня людина просто розмовляє з AI-асистентом, який дзвонить запитати про самопочуття, або з рідними.

02

Аналіз біомаркерів

AI виділяє мікроскопічні акустичні зміни, які непомітні для людського вуха (ознаки когнітивного зниження, тремор чи задишку).

03

Прогнозний скоринг

Замість сигналу тривоги "вже впав", sistema надсилає родичам тренд-звіт: "За 14 днів індекс когнітивної втоми зріс на 25%".

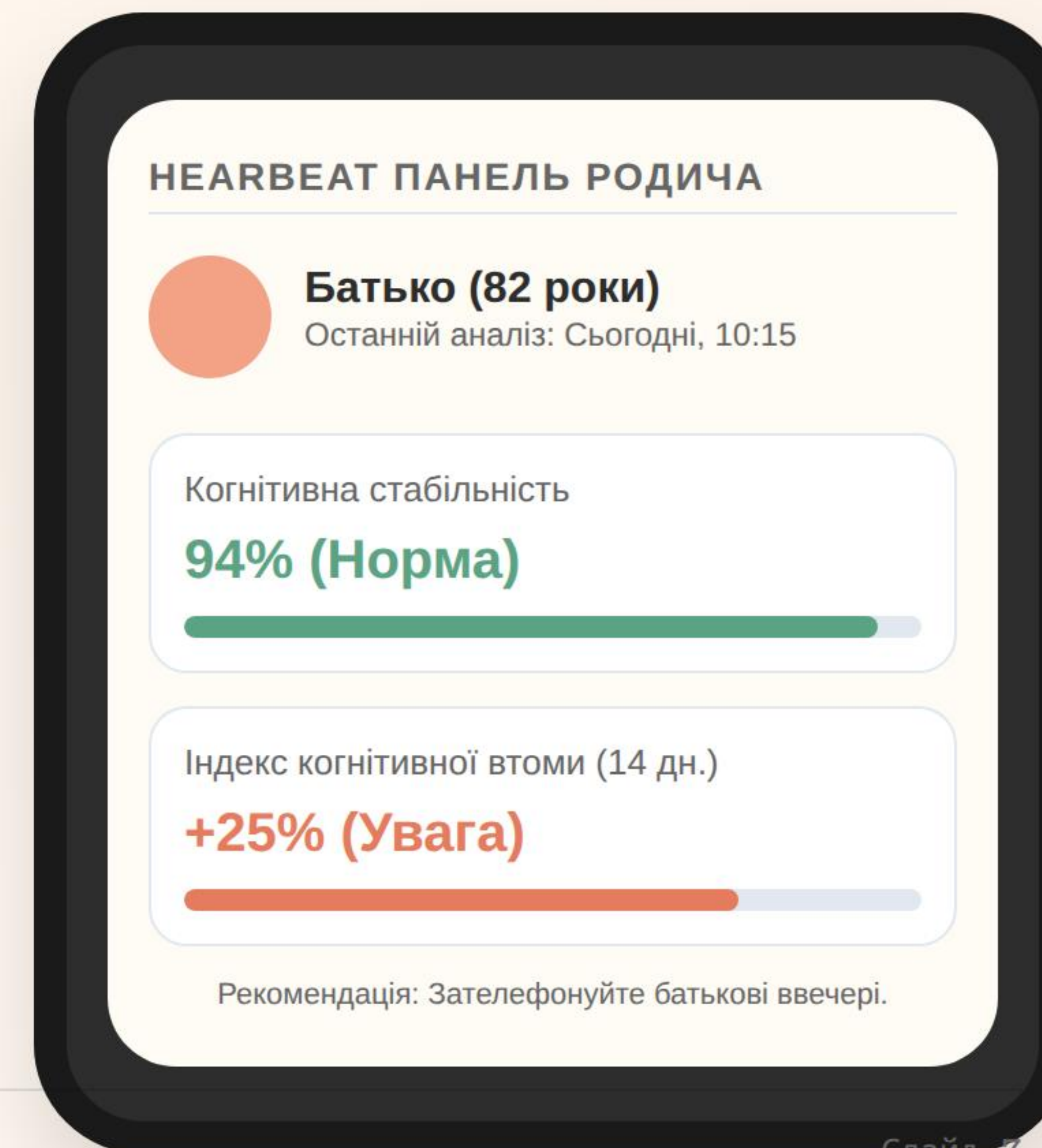
Чому AI тут є ключовим, а не додатком?

05. AI-NATIVE РІШЕННЯ

Без штучного інтелекту цей процес **неможливо реалізувати в принципі**. Традиційний софт чи люди не здатні:

- Постійно детектувати мікроструктурні амплитудні коливання частот мовлення у реальному часі.
- Масштабувати щоденну персоналізовану психологічну підтримку на мільйони самотніх людей без залучення гігантського кол-центру.

HearBeat створює новий превентивний шар безпеки, роблячи діагностику непомітною частиною повсякденного життя.



DIGITAL FUTURE HACKATHON

Дякуємо за увагу!

HearBeat — змінюємо логіку турботи, даруючи спокій
родинам через силу штучного інтелекту.

Готові до захисту проєкту ▪ Команда HearBeat